CHỦ ĐỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ

1. Giới thiệu

Thực hành các kiến thức về

- Mô hình hóa hệ phân cấp lớp bằng kế thừa.
- Sử dụng lớp trừu tượng để biểu diễn đặc điểm chung.
- Sử dụng interface để biểu diễn năng lực độc lập với cây kế thừa.
- Sử dụng kết tập để xây dựng đối tượng từ nhiều đối tượng thành phần.
- Cài đặt đa hình thông qua lớp cơ sở và interface.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và xử lý các trường hợp đặc biệt.
- Giải thích được vì sao một quan hệ là kế thừa, kết tập hoặc thực thi interface.

2. Mô tả nghiệp vụ

Một trường đại học cần xây dựng chương trình quản lý các thiết bị được sử dụng trong phòng thực hành. Mỗi thiết bị có thông tin chung, nhưng cách tính chi phí bảo trì phụ thuộc vào loại thiết bị.

Hệ thống bước đầu quản lý ba loại thiết bị:

- Máy tính.
- Máy in.
- Máy chiếu.

Một số thiết bị có khả năng kết nối mạng. Khả năng kết nối mạng không phụ thuộc hoàn toàn vào loại thiết bị: máy tính luôn có thể kết nối mạng, một số máy in có thể kết nối mạng, còn máy chiếu trong phiên bản hiện tại không có yêu cầu này.

Mỗi phòng thực hành có thể chứa nhiều thiết bị. Thiết bị vẫn có thể tồn tại trong hệ thống khi chưa được phân bổ vào phòng nào.

3. Yêu cầu thiết kế

3.1. Lớp trừu tượng **Device**

Xây dựng lớp trừu tượng Device gồm ít nhất các thông tin:

- Mã thiết bị.
- Tên thiết bị.
- Năm đưa vào sử dụng.
- Giá mua.
- Trạng thái hoạt động.

Yêu cầu:

- Mã thiết bị không được rỗng.
- Giá mua phải lớn hơn 0.
- Năm đưa vào sử dụng không được lớn hơn năm hiện tại.
- Mã thiết bị chỉ được thiết lập khi khởi tạo.
- Cung cấp phương thức trừu tượng tính **chi phí bảo trì dự kiến trong một năm**.
- Ghi đè phương thức biểu diễn thông tin của thiết bị dưới dạng chuỗi.

Có thể sử dụng enum cho trạng thái:

```
public enum DeviceStatus
{
    Active,
    UnderMaintenance,
    Retired
}
```

3.2. Các lớp dẫn xuất

a. Computer

Bổ sung:

- Dung lượng RAM.
- Loại bộ xử lý.
- Có GPU rời hay không.

Chi phí bảo trì:

- 5% giá mua.
- Cộng thêm 2% giá mua nếu có GPU rời.
- Nếu thiết bị đã sử dụng trên 5 năm, cộng thêm 1% giá mua.

b. Printer

Bổ sung:

- Loại máy in: laser hoặc phun.
- Số trang đã in.
- Có hỗ trợ mạng hay không.

Chi phí bảo trì:

- 4% giá mua.
- Cộng thêm 500.000 đồng nếu số trang đã in lớn hơn 100.000.
- Cộng thêm 300.000 đồng nếu là máy in màu.

c. Projector

Bổ sung:

- Độ sáng, tính bằng lumen.
- Số giờ đã sử dụng bóng đèn.

Chi phí bảo trì:

- 3% giá mua.
- Cộng thêm 1.500.000 đồng nếu bóng đèn đã sử dụng trên 3.000 giờ.

Được bổ sung thuộc tính cần thiết, nhưng cần giải thích lý do.

4. Yêu cầu sử dụng interface

Xây dựng interface INetworkable biểu diễn khả năng kết nối mạng:

```
public interface INetworkable
{
```

```
    string IpAddress { get; }
    void Connect(string ipAddress);
    void Disconnect();
    bool IsConnected { get; }
}
```

Yêu cầu:

- Computer thực thi INetworkable.
- Printer chỉ thực thi INetworkable nếu nhóm thiết kế chọn mô hình mọi máy in đều có khả năng mạng.
- Nếu muốn biểu diễn "chỉ một số máy in có khả năng mạng", sinh viên cần đề xuất mô hình hợp lý, chẳng hạn:
    - Tách NetworkPrinter kế thừa từ Printer và thực thi INetworkable; hoặc
    - Dùng một thành phần kết nối mạng riêng và kết tập vào thiết bị.

Sinh viên phải chọn **một phương án** và viết từ 3 đến 5 câu giải thích trade-off.

Điều kiện kết nối

- Địa chỉ IP không được rỗng.
- Không cho phép kết nối lại khi thiết bị đang kết nối.
- Sau khi ngắt kết nối, IsConnected phải trả về false.
- Đối tượng không còn địa chỉ IP đang hoạt động sau khi ngắt kết nối.

5. Yêu cầu sử dụng kết tập

Xây dựng lớp LabRoom gồm:

- Mã phòng.
- Tên phòng.
- Sức chứa.
- Danh sách thiết bị.

Các phương thức tối thiểu:

```
void AddDevice(Device device);
bool RemoveDevice(string deviceId);
Device? FindDevice(string deviceId);
decimal CalculateAnnualMaintenanceCost();
List<Device> GetDevicesRequiringMaintenance();
```

Quy tắc:

1. Không thêm hai thiết bị có cùng mã vào một phòng.
2. Không chấp nhận đối tượng thiết bị null.
3. CalculateAnnualMaintenanceCost() phải sử dụng tính đa hình, không kiểm tra lần lượt bằng if hoặc switch xem thiết bị thuộc lớp nào.
4. GetDevicesRequiringMaintenance() trả về các thiết bị:
    - Đang ở trạng thái UnderMaintenance; hoặc

- Có thời gian sử dụng trên 5 năm.

Câu hỏi thiết kế

Quan hệ giữa LabRoom và Device là **kết tập hay hợp thành**? Giải thích dựa trên vòng đời của hai đối tượng.

6. Kiểm thử tối thiểu

Chương trình chính phải tạo:

- Hai máy tính, trong đó một máy có GPU rời.
- Hai máy in, trong đó một máy đã in trên 100.000 trang.
- Một máy chiếu có bóng đèn đã sử dụng trên 3.000 giờ.
- Hai phòng thực hành.

Thực hiện các thao tác:

1. Thêm thiết bị vào phòng.
2. Thử thêm một thiết bị bị trùng mã.
3. In danh sách thiết bị trong từng phòng.
4. Tính tổng chi phí bảo trì dự kiến của mỗi phòng.
5. Liệt kê thiết bị cần bảo trì.
6. Kết nối mạng cho các đối tượng thực thi INetworkable.
7. Duyệt các thiết bị mạng thông qua kiểu INetworkable, không phụ thuộc vào lớp cụ thể.